

WT Automation 自动化平台用户使用手册

面向 Meteodyn WT 3.2+ 仿真软件的桌面自动化与分布式任务调度平台 · 规范化操作指南

文档版本: v1.0 (正式发布) 适用系统: Windows 10/11 x64 仿真引擎: Meteodyn WT 3.2+ 更新日期: 2026-09-09

手册整体架构规划与目录体系

本手册旨在为风资源工程师、仿真计算人员及自动化维护者提供从快速上手、日常批处理计算到分布式集群运维的全生命周期指南。全书共规划六大部分：

篇章	名称	覆盖业务与技术要点	交付状态
第一篇	快速入门 (Quick Start)	主控制台导航、Simple 快捷运行、项目文件夹规范与自动解析、本地/远程任务分发、监控与结果查询	[完整发布]
第二篇	Simple 八大板块实操	地形(TIF)/气象(多塔TIM)/元素配置/机型功率曲线/工程创建/CFD求解/综合评估/结果矩阵导出	规划就绪
第三篇	可视化流程编辑器指南	WT_Flow_Editor 界面布局、Action Schema 驱动表单、UIA/相对区域控件定位、流程包导出与校验	规划就绪
第四篇	执行引擎与自愈机制	结构化主路径执行、多层消歧、模板图像补偿、AI 视觉提示兜底、last_run_report 诊断解读	规划就绪
第五篇	远程队列与集群运维	服务端部署(wt_task_queue_service)、Token鉴权、单例运行锁、硬件监控、SHA-256增量同步	规划就绪
第六篇	故障排查与高级调试	常见弹窗与控件未命中排查、401 鉴权故障恢复、Inspect 控件库采集、开发者调试模式	规划就绪

第一篇：快速入门 (Quick Start)

欢迎使用 WT Automation！本篇指南将带领您以最高效的方式熟悉平台：如何启动控制台、理解 Simple 模式卡片网格、关联市场项目目录自动注入参数、发起本地与远程队列计算，以及实时监控和查询仿真成果。

1. 系统启动与控制台概览

在工程根目录下打开命令行（PowerShell 或 CMD），输入以下命令启动主控制台：

```
python WT_Launcher.py
```

控制台启动后默认呈现 Simple 模式（快捷运行）。平台核心模块包括：

- Simple 模式（快捷运行）：面向日常工程的高频自动化面板，由 8 个业务卡片构成标准作业流。
- Classic / Advanced 模式（高级运行）：支持自定义命令行参数、单个步骤单步运行、参数网格扫描与批量参数扰动实测。
- 流程编辑器 (WT_Flow_Editor)：基于 Schema 驱动的可视化流程维护工具，用于新增、编辑与校验业务步骤。
- 任务与监控 (Task & Monitor)：统一的远程多用户任务队列控制台、服务器性能监控与流程版本库。
- 智能 Agent (WT_AUTOMATION_Agent)：提供流程合规审计、错误日志自愈诊断与风资源领域知识问答。

2. Simple 模式（快捷运行）深度解析

Simple 模式采用响应式卡片网格布局，其核心逻辑是：“选定项目文件夹 → 自动解析关键参数 → 一键勾选所需板块 → 顺序排队执行”。

2.1 顶部操作工具栏

- 【全选】/【取消全选】：一键控制所有板块卡片的勾选状态，便于快速组装全流程或重置。
- 【选择项目文件夹】：指定市场项目目录。系统自动提取项目名、投影缩写、测风塔列表及输出路径。
- 【项目参数】：弹出参数表单，供人工校核或手动微调自动解析出的参数项。
- 【清除】：清空当前选定的项目路径及注入的环境变量，恢复默认独立流程模式。
- 【运行所选板块】：核心运行开关。根据是否勾选“远程模式”，自动路由到本地串行队列或远程服务器批量提交。
- 【停止排队】：运行中点亮（红色高亮），安全终止后续排队板块的调度，不影响已完成步骤。
- 【远程模式】复选框：无缝切换本地计算与机房服务器远程调度（配置自动持久化到本地状态文件）。
- 【任务与监控】/【测试连接】：快捷呼出任务队列监控窗口，或对远程服务执行网络握手与 Token 鉴权探测。
- 【提交 JSON 链路】：直接上传任意独立的自动化流程文件至服务器队列排队执行。

2.2 八大标准业务板块卡片

序号	板块标识与名称	绑定流程定义文件	业务内容与主要输出
1	新建地形信息数据 (terrain)	flow_definition_导入地形图.json	导入 02-地形图/*.tif 高程栅格，自动识别投影坐标系与投影带并设置到 MUP。
2	新建气象数据 (weather)	flow_definition_新建气象数据_外网_配置导入.json	批量导入 03-测风塔数据/<塔号>/，支持多塔自动串行配置并生成各塔气象定义。
3	新增及配置元素 (element)	flow_definition_新增及配置元素.json	导入测风塔与机位点坐标文件，校准微尺度计算涉及的地物粗糙度与障碍物元素。
4	新建风机类型 (turbine)	flow_definition_新建风机类型.json	导入 04-功率曲线/*.wtg 风机模型，配置切入/额定/切出风速及功率推力系数。
5	新建工程项目 (project)	flow_definition_新建工程项目.json	创建工程文件，将已导入的地形图、气象数据、机型及点位元素整合绑定。
6	发送 CFD 计算 (cfld)	flow_definition_发送CFD计算.json	配置网格剖分级别、大气边界层参数，发起三维微尺度 CFD 流场迭代求解计算。
7	发送综合计算 (comprehensive)	flow_definition_发送综合计算.json	执行跨测风塔模式推导，将各机位点与 CFD 结果融合，发起多情景综合评估。
8	导出计算结果 (export_result)	flow_definition_导出综合计算结果.json	将成果写入 04-WT输出：分塔 Excel 总表、IEC 总结报告、风频与总湍流强度矩阵。

2.3 单卡片生命周期按钮操作

每个卡片内具备独立的操作工具：

- 【导入流程】：单独指定外部定制的 .json 链路，替换当前板块的默认流程。
- 【导入Excel】：导入专用参数 Excel 表，覆盖流程内的步骤键入项与配置。
- 【编辑流程】：一键在 WT_Flow_Editor 中打开当前绑定的链路，进行图形化编辑与检查。
- 【运行此板块】：独立就地单步运行当前板块，不干扰其它板块状态，极利于单点调试验证。
- 【导出】/【清空】：另存当前流程副本或清空板块关联。

3. 市场项目文件夹规范与自动参数解析

平台内嵌智能解析引擎，只要按照如下标准组织项目目录，即可免去每次手工修改链路中文件绝对路径与坐标参数的麻烦：

```
市场项目根目录 (例如: 202608_Test)/
|-- 03-WT输入/
|   |-- 01-测风塔及机位点坐标/
|   |   |-- CFT_Project_CGCS2000 43.txt (机位点坐标, 含投影缩写 CGCS2000 43)
|   |   +-- JWD_Project_CGCS2000 43.txt (测风塔坐标)
|   |-- 02-地形图/
|   |   +-- TEST1_Project_CGCS2000 43.tif (高程地形图, 文件名含投影特征)
|   |-- 03-测风塔数据/
|   |   |-- C1831/ (测风塔 1 目录: tim/TI/TISD 数据)
|   |   +-- C1832/ (测风塔 2 目录: 多塔自动识别)
|   +-- 04-功率曲线/
|   |   +-- 功率曲线.wtg (风机功率/推力曲线模型)
+-- 04-WT输出/ (仿真计算成果输出目录)
|   |-- m1/ (综合评估 1 成果分目录)
|   |-- m4/ (综合评估 2 成果分目录)
|   +-- *_Matrix.txt (风频矩阵与总湍流强度矩阵)
```

自动推导规则要点:

1. 项目名称: 自动提取文件夹名称 (如 202608_Test)。
2. 投影坐标系: 扫描文件名中的投影缩写 (如 CGCS2000 43), 在 MUP 界面设置时自动匹配为对应投影全称。
3. 高程文件: 自动锁定 02-地形图/*.tif 的绝对物理路径。
4. 测风塔列表: 扫描 03-测风塔数据 下所有子文件夹, 自动生成多塔串行导入作业计划。
5. 输出目录注入: 将 \${runtime.outputDir} 自动绑定至当前项目的 04-WT输出。

【提示】若自动推导结果与实际有微调需求, 可随时点击工具栏【项目参数】按钮, 直接修改项目名、坐标系代号或塔模式, 修改后立即对本次运行生效。

4. 本地任务排队发送实操

本地模式由本机的自动化驱动接管 Meteodyn WT 界面, 适合单机全流程独立计算。

标准操作步骤:

1. 前置确认: 启动 Meteodyn WT 仿真软件; 将 Windows 显示缩放推荐设为 100%, 保持软件窗口处于非最小化状态。
2. 选定项目: 点击工具栏【选择项目文件夹】, 指向标准项目目录; 卡片将自动呈现已就绪状态。
3. 勾选板块: 按业务需要勾选参与计算的板块 (日常作业可直接点击【全选】)。
4. 确认模式: 确认【远程模式】复选框未勾选。
5. 点击运行: 点击【运行所选板块】, 系统开始顺序执行勾选板块。

执行管控与多塔串行机制:

- 多塔串行整体感知: 当执行到“新建气象数据”等多塔业务时, 内置的多塔管理器会按顺序 (如 C1831 → C1832) 循环配置各塔, 直到所有塔处理完成, 才会推进到下一业务板块, 杜绝多任务并发争抢窗口。
- 心跳保活: 后台每 30 秒自动向界面回写等待时长 (如 [等待中] 1/8 导入地形图 运行中, 已等待 3 分钟), 杜绝假死焦虑。
- 超时安全兜底: 单板块等待默认 4 小时超时熔断, 超时自动中止排队并弹窗告警, 防止无限挂起。
- 应急停止: 运行期间可随时点击红色的【停止排队】, 自动化脚本将安全退出当前等待, 清空后续队列并释放界面。

5. 服务器远程队列发送实操

当本地计算机性能有限、不希望界面被占用, 或需要将任务批量托管给高性能计算服务器、多用户共享时, 应使用远程任务队列模式。

5.1 服务端准备与启动 (计算主机)

在机房计算主机上运行启动脚本, 开启任务队列常驻服务 (默认监听 8768 端口):

```
# 方式 1：双击执行脚本
start_queue_service.bat
```

```
# 方式 2：命令行指定端口与服务安全令牌
python wt_task_queue_service.py --port 8768 --auth-token MySecretToken2026
```

5.2 客户端连接配置

1. 点击 Simple 工具栏的【任务与监控】，呼出统一任务队列窗口。
2. 在设置区域填入：服务器地址（如 `http://192.168.1.120:8768`）、用户标识（如 `engineer_zhang`）与服务令牌（与服务端 `--auth-token` 一致）。
3. 返回主界面点击【测试连接】，看到“连接成功”提示即建立通信（支持断线指数退避重连）。

5.3 任务提交途径

- 途径 A：Simple 板块批量提交（日常首选）
在 Simple 工具栏勾选【远程模式】，再点击【运行所选板块】。系统会弹出确认框，并自动对勾选板块的流程执行 SHA-256 哈希比对：服务端已存在且内容未变的文件将直接跳过上传、实现秒级极速提交。提交后本地控制台立即释放，卡片状态与状态栏自动轮询服务器进度。
- 途径 B：提交本地独立 JSON 链路
点击工具栏【提交 JSON 链路】（或在队列窗口点【+ 本地JSON】），可选取任意本地流程文件，并在弹出的对话框中设置优先级（高/中/低）、超时时间或预约开跑时间后提交。

6. 任务监控、终端日志与结果查询

平台提供端到端的可观测性体系，实现计算进度可视化、底层运行细节可追踪、成果数据结构化回溯。

6.1 实时任务监控看板 (TaskQueueWindow)

点击【任务与监控】打开看板，采用专业 Master-Detail 左右双栏设计：

- 左栏任务树：展示任务 ID、提交人、状态徽标、进度条、当前步骤、创建时间与耗时。支持按“全部/排队中/运行中/成功/失败”筛选，支持“只看我的任务”屏蔽他人任务。
- 右栏上半部（任务控制）：显示选中任务的步骤进度条与预计剩余时间（ETA），提供【暂停】、【继续】、【终止】、【取消】、【删除】及【查看报告】等操作。
- 右栏下半部（实时终端）：流式直连服务器输出终端，支持日志级别着色（INFO 青绿 / WARN 亮黄 / ERROR 粉红）、关键字高亮与日志文件一键导出。

6.2 结果查询与结构化运行报告 (Run Reports)

任务完成后，在列表中选中该任务点击【查看报告】，弹窗将呈现详细的运行质量评估报表：

- 统计概览：请求步骤总数、成功数、失败数、总耗时与平均单步耗时。
- 自愈兜底 (Fallback) 次数：衡量自动化健康度的核心指标。若 Fallback 次数为 0，说明主路径 100% 结构化精准命中，运行极度稳定。
- 分步明细与报错定位：每一步的执行策略、精确耗时；若发生异常，自动记录失败控件评分记录与 Python/UIA 调用栈。
- 报告导出：可点击【另存为文件】持久化保存；本地运行报告自动存放在 `logs/run_reports/wt_run_*.json`，最新一次固定为 `logs/last_run_report.json`。

6.3 仿真业务成果核验

进入市场项目的 04-WT 输出/ 目录查收工程成果：

- 分塔 Excel 总表与 IEC 评估报告：保存于 m1/、m4/、m10/ 子目录下（如 `DEMO_S2.xlsx`、`DEMO_S2_IEC.xlsx`）。
- 流场矩阵数据：在输出根目录下生成全场风频矩阵 `*_Frequency_Matrix.txt` 与总湍流强度矩阵 `*_TurbulenceIntensityTotal_Matrix.txt`。

7. 快速操作检查单 (Cheat Sheet)

常用业务场景的核心动作序列与预期结果速查：

业务场景	核心动作序列	预期结果与交付物
日常单机标准计算	1. 启动 python WT_Launcher.py 2. 点击【选择项目文件夹】选定目录 3. 勾选所需板块，确认未开启“远程模式” 4. 点击【运行所选板块】	状态栏实时轮询推进，Metedyn WT 窗口自动完成操作，成果写入 04-WT输出。
分发至机房计算服务器	1. Simple 工具栏勾选【远程模式】 2. 点击【测试连接】确认通信绿灯 3. 勾选板块并点击【运行所选板块】 4. 在哈希比对话框中确认提交	增量上传流程并排队，本地电脑界面立即释放，可在任务队列窗口观摩进度。
夜间离线批量排队	1. 打开【任务与监控】窗口 2. 点击【+ 本地JSON】选取流程链路 3. 设定预约开跑时间、超时时间与优先级 4. 确认提交	服务器按预约时间自动开跑，次日上班直接点击【查看报告】查验结果。
实时监控与诊断分析	1. 点击【任务与监控】呼出看板 2. 选中任务查看当前步骤、进度条与终端日志 3. 任务完成后点击【查看报告】	获取全链路执行耗时、各步骤评分、Fallback 兜底次数及错误堆栈。
异常情况紧急停机	• 本地模式：点击工具栏【停止排队】 • 远程模式：在队列窗口选中任务点击【终止】	引擎安全切断后续作业，终止底层执行，保护已有输出文件不受污染。